Sous-suites arithmétiques

IMO · 2009 · Allemagne

Soit $s_1, s_2, s_3, \ldots$ une suite strictement croissante d'entiers strictement positifs telle que les sous-suites

$$s_{s_1}, s_{s_2}, s_{s_3}, \ldots \qquad \text{et} \qquad s_{s_1+1}, s_{s_2+1}, s_{s_3+1}, \ldots$$

soient deux progressions arithmétiques.

Montrer que la suite $s_1, s_2, s_3, \ldots$ est aussi une progression arithmétique.